Práctica 1: Lista de comprobación y recomendaciones

Sistemas Inteligentes (SIN)
Grado en Ingeniería Informática
Universitat Politècnica de València

Curso 2026-2027

Este documento tiene como objetivo proporcionar al alumnado una forma de comprobar la calidad de su trabajo de laboratorio. Para ello, incluye una sección de Lista de comprobación que detalla los resultados esperados de las actividades del boletín, así como un Ejemplo de cómo responder adecuadamente de forma justificada.

Se recuerda que se puede responder a las preguntas directamente en el notebook utilizando celdas de Markdown (texto).

Lista de comprobación

Al finalizar la práctica 1, cada pareja de estudiantes debería tener:

- Actividades 1 a 5, en el notebook `puzzle-p2`
  - Función que implementa cada una de las heurísticas descritas.
  - Instrucciones para registrar todas las nuevas heurísticas de modo que estén listas para ser ejecutadas.
- Actividad 6, en el notebook `puzzle-p2`
  - Salida mostrando los resultados de ejecutar todos los algoritmos de búsqueda (incluyendo las nuevas heurísticas).
  - Para cada nueva heurística, una declaración escrita que indique si es Admisible y/o Consistente. Esta declaración debe basarse en la salida de vuestro código.
- Actividad 3, en el notebook `puzzle-p3`
  - Una declaración escrita que justifique por qué las dos heurísticas elegidas son "las dos mejores" para vosotros. Esta declaración debe hacer referencia a los experimentos realizados en el notebook `puzzle-p2`.
  - Un análisis y comparación más detallados de los dos algoritmos de búsqueda elegidos, siguiendo el ejemplo del notebook `puzzle-p3`. Este análisis debe incluir:
    * El código para configurar y ejecutar el experimento, recopilar los resultados e imprimir las estadísticas.
    * Una declaración escrita que compare la salida de los experimentos con respecto a las siguientes métricas: Calidad de la solución (coste) y Costes computacionales (consumo de tiempo y memoria).

Ejemplo de respuesta justificada

Para justificar una respuesta, su declaración escrita debe mencionar explícitamente los datos de salida de sus experimentos. Tanto la salida como el código que generó dicha salida deben estar disponibles en el notebook.

Por ejemplo, para la pregunta:

*-¿Es la heurística 2*Distancia de Manhattan una heurística Admisible y/o Consistente?*

Dada la siguiente salida de código, una respuesta justificada podría ser:

Salida:

```
Nueva heurística (2*Manhattan)
----------------------------------------
Valor en el estado inicial: 32
Valor en el estado objetivo: 0
Coste óptimo obtenido con BFS: 22
¿Es no negativa en este ejemplo? True
¿Vale cero en el objetivo? True
¿No supera el coste óptimo? False
Resultado de la prueba de consistencia:
{'consistent': False, 'complete': False, 'states_checked': 1,
    'counterexample': {'state': [7, 8, 1, 4, 0, 6, 2, 3, 5],
    'child': [7, 0, 1, 4, 8, 6, 2, 3, 5], 'h_state': 32,
    'h_child': 30, 'step_cost': 1}}
```

Respuesta: Hemos probado la heurística 2*Distancia de Manhattan sobre un estado inicial del puzle 3x3 y su coste estimado fue de 32. Sin embargo, ese mismo estado se resolvió de forma óptima en 22 pasos. Este resultado certifica que esta heurística sobreestima el coste y, por tanto, no es Admisible y, en consecuencia, tampoco Consistente.